வரையறை 8.1 (நேரியல் தோராய மதிப்பு)

$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ என்பதை வகையிடத்தக்கச் சார்பாகவும், $x_0\in(a,b)$ எனவும் கொள்க. x_0 என்ற புள்ளியில் f -ன் தோராய மதிப்பு L -ன் வரையறை

$$L(x) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0), \quad \forall x\in(a,b) \text{ ஆகும்.} \qquad \ldots (4)$$

சமன்பாடு (3)-லிருந்து

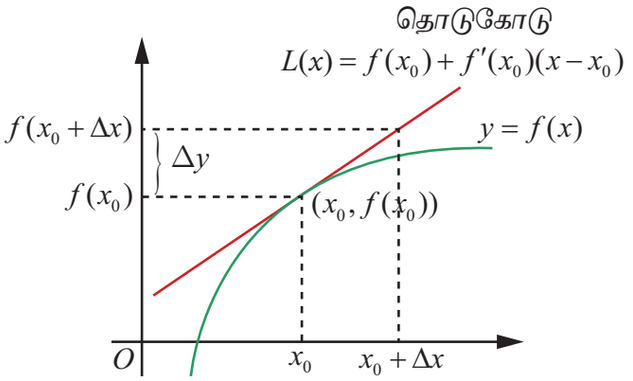
$$f(x+\Delta x) \approx f(x)+f'(x)\Delta x,$$

என்பதை நாம் காணலாம்.

இது $f(x+\Delta x)$ -ன் தோராய மதிப்பு காண பயனுள்ளதாகும்.

இங்கு x -ன் மதிப்பு x_0 -ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$ -க்கான ஒரு சிறந்த தோராய மதிப்பை x_0 என்ற புள்ளியில் f -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு, தருகின்றது.

ஏனெனில், x -ன் மதிப்பு x_0 -ஐ நெருங்கும்போது x_0 இல் f தொடர்ச்சியானது



படம் 8.3

தொடுகோட்டின் வழி நேரியல் தோராய மதிப்பு

$$\text{பிழை} = f(x)-L(x) = f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0) \qquad \ldots (5)$$

பூச்சியத்தை நெருங்குகின்றது. மேலும் $f(x)=mx+c$, எனில் ஏதேனும் ஒரு $x\in(a,b)$ -க்கு அதன் நேரியல் தோராய மதிப்பு $L(x)=(mx_0+c)+m(x-x_0)=mx+c=f(x)$ ஆகும். இந்த நிலையில் தோராய மதிப்பானது அந்த சார்பாகவே உள்ளது. (இது வியப்பூட்டுவதாக இல்லையா?)

எடுத்துக்காட்டு 8.1

$f(x)=\sqrt{1+x}, x\geq -1$ என்ற சார்பிற்கு நேரியல் தோராய மதிப்பை $x_0=3$ இல் காண்க. இதைப் பயன்படுத்தி $f(3.2)$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு

சமன்பாடு (4)-இலிருந்து $L(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ என நாம் அறிவோம். $x_0=3, \Delta x=0.2$ மற்றும் $f(3)=\sqrt{1+3}=2$ மேலும்

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \text{ எனவே } f'(3)=\frac{1}{2\sqrt{1+3}}=\frac{1}{4}.$$

$$L(x) = 2+\frac{1}{4}(x-3)=\frac{x}{4}+\frac{5}{4} \text{ என்பது தேவையான நேரியல் தோராய மதிப்பைத் தருகின்றது.}$$

இப்பொழுது $f(3.2) = \sqrt{4.2} \approx L(3.2)=\frac{3.2}{4}+\frac{5}{4}=2.050$.

உண்மையில் கணிப்பானைப் (calculator) பயன்படுத்தினால் $\sqrt{4.2}=2.04939$. ■

8.2.2 பிழைகள் : தனிப்பிழை, சார்பிழை, மற்றும் சதவீத பிழை (Errors: Absolute Error, Relative Error and Percentage Error)

நாம் ஒரு மதிப்பைத் தோராயப்படுத்தும்போது அங்கு பிழை ஏற்படுகின்றது. இந்தப் பிரிவில், சமன்பாடு (4)ஆல் நேரியல் தோராய மதிப்பு மூலம் ஏற்படும் பிழையைக் கருத்தில் கொள்வோம். பிழைகளின் பல வகைகளைப் பற்றியும் காண்போம். $h=x-x_0$ என எடுக்க, $x=x_0+h$ என கிடைக்கும். இதனால் சமன்பாடு (5)

$$E(h) = f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)h \text{ என மாறும்.} \qquad \ldots (6)$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 64 16-12-2022 17:29:53